

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**DƯƠNG HOÀI AN – 52300001
BÙI GIA BẢO – 52300008**

**BÁO CÁO CUỐI KỲ
GIẢI TÍCH ỨNG DỤNG
CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**DƯƠNG HOÀI AN – 52300001
BÙI GIA BẢO – 52300008**

**BÁO CÁO CUỐI KÌ
GIẢI TÍCH ỨNG DỤNG
CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**Người hướng dẫn
TS. Võ Trần An**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đại Học Tôn Đức Thắng đã tạo cho chúng tôi một môi trường năng động, sáng tạo, kỷ luật, chuyên nghiệp. Nhờ vào những yếu tố đó, giúp cho sinh viên chúng tôi hoàn thiện bản thân mình hơn từng ngày, rèn luyện các kỹ năng cũng như tư duy. Từ đó sinh viên chúng tôi có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn TS. Võ Trần An đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm chúng chúng tôi để có thể hoàn thành bài tiểu luận này. Chúng tôi nhận thấy được sự tận tâm, tận tụy của thầy trong lúc giảng dạy, từ đó giúp chúng tôi hiểu rõ hơn kiến thức đã học và có thể áp dụng nó một cách khoa học. Chúng tôi cảm ơn thầy vì đã dành thời gian, công sức của mình để hướng dẫn chúng tôi để có thể hoàn thành bài một cách tốt nhất. Chúc thầy ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Trong lúc hoàn thành bài tiểu luận, không thể tránh khỏi những sai sót, chúng tôi mong thầy bỏ qua. Chúng tôi rất vui khi được nhận góp ý cũng như phản hồi từ thầy, điều đó rất vinh dự với các sinh viên năm nhất, còn thiếu nhiều kỹ năng như tại tôi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024.

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Dương Hoài An



Bùi Gia Bảo

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của TS. Võ Trần An. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Dự án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Dự án của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2023

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Dương Hoài An



Bùi Gia Bảo

CHƯƠNG 1: CÁCH GIẢI

Câu 1

- $f(x) = x^2 + x$

TXĐ: $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = x^2 + x$$

$$f(-x) = x^2 - x$$

Do $f(x) \neq f(-x)$

$\Rightarrow$ Hàm số không chẵn, không lẻ

- $f(x) = x^3 + x$

TXĐ: $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = x^3 + x$$

$$f(-x) = -x^3 - x = -(x^3 + x)$$

Do $f(x) = -f(-x)$

$\Rightarrow$ Hàm số lẻ

- $f(x) = \frac{4}{x^4 - 4}$

TXĐ: $x \neq \pm\sqrt{2}$

$$f(x) = \frac{4}{x^4 - 4}$$

$$f(-x) = \frac{4}{x^4 - 4}$$

Do $f(x) = f(-x)$

$\Rightarrow$ Hàm số chẵn

- $f(x) = \frac{x^3}{x^4 - 4}$

TXĐ: $x \neq \pm\sqrt{2}$

$$f(x) = \frac{x^3}{x^4 - 4}$$

$$f(-x) = -\frac{x^3}{x^4 - 4}$$

Do $f(x) = -f(-x)$

$\Rightarrow$ Hàm số lẻ

Câu 2:

• $\lim_{n \rightarrow 5^+} \frac{555}{x^2 - 25}$ Ta có: $x^2 - 25 > 0$ với mọi $x \rightarrow 5^+$ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow 5^+} \frac{555}{x^2 - 25} = +\infty$	• $\lim_{n \rightarrow 5^-} \frac{555}{x^2 - 25}$ Ta có: $x^2 - 25 < 0$ với mọi $x \rightarrow 5^-$ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow 5^-} \frac{555}{x^2 - 25} = -\infty$
• $\lim_{n \rightarrow -5^+} \frac{555}{x^2 - 25}$ Ta có: $x^2 - 25 < 0$ với mọi $x \rightarrow -5^+$ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow -5^+} \frac{555}{x^2 - 25} = -\infty$	• $\lim_{n \rightarrow -5^-} \frac{555}{x^2 - 25}$ Ta có: $x^2 - 25 > 0$ với mọi $x \rightarrow -5^-$ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow -5^-} \frac{555}{x^2 - 25} = +\infty$

Câu 3:

- $y = \frac{\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}+4}$
$$y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(\sqrt{x}+4) - \frac{1}{2\sqrt{x}}(\sqrt{x}-4)}{(\sqrt{x}+4)^2} = \frac{4}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+4)^2}$$
- $y = \left(\frac{\sqrt{x}}{10} - 1\right)^{-10}$
$$y' = -10 \cdot \left(\frac{\sqrt{x}}{10} - 1\right)' \cdot \left(\frac{\sqrt{x}}{10} - 1\right)^{-11} = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \left(\frac{\sqrt{x}}{10} - 1\right)^{-11}$$

Câu 4:

$$y = 1 + 2e^x$$

$$y' = 2e^x \Rightarrow k = y'(x_0) = y'(0) = 2$$

$$\text{Với } x = 0 \Rightarrow y = 1 + 2 \cdot e^0 = 3 \Rightarrow A(0;3)$$

Phương trình tiếp tuyến:

$$h = k \cdot (x - x_0) + y_0 = 2 \cdot (x - 0) + 3 = 2x + 3$$

Câu 5:

$$f'(x) = (\sin x + \cos x)(\sin x - \cos x), \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

$$\bullet \quad f'(x) = 0$$

$$\begin{cases} \sin x + \cos x = 0 \\ \sin x - \cos x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 0 \\ \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$$

$$\text{Do } \sin(x + \alpha) = \sin(x - \alpha + k\pi)$$

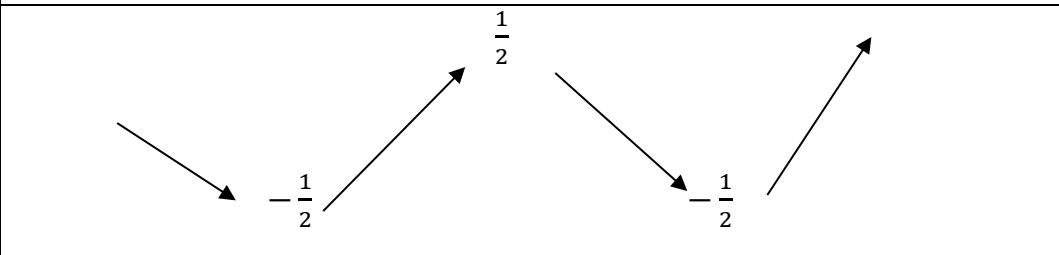
$$\sin(x - \alpha) = \sin(x + \alpha + k\pi), \text{ với } (k \in \mathbb{N})$$

$$\text{✚ Với } k = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ thỏa điều kiện } 0 \leq x \leq 2\pi$$

$$\text{✚ Với } k = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} \\ x = \frac{5\pi}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x \in \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$$

- $f(x) = \int \sin^2 x - \cos^2 x = -\frac{\sin 2x}{2} + C$

x	$-\infty$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{4}$	2π	$+\infty$
f'(x)	0						
f(x)							

KẾT LUẬN:

$f(x)$ đồng biến khi $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$

$f(x)$ nghịch biến khi $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$

Câu 6

$$L = \int_1^5 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$

L có dạng: $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$

Các đường cong đi qua $x = 1$ và có chiều dài:

$$L = \int_1^5 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$

$$\Leftrightarrow (f'(x))^2 = \frac{1}{x^2}$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \pm \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \int f'(x) = f(x) = \pm \ln|x| + C$$

KẾT LUẬN: $f(x) = \ln|x| + C$ và $f(x) = -\ln|x| + C$ là 2 đường cong đi qua $x = 1$ và

có độ dài cung $L = \int_1^5 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$.

Câu 9:

Theo đề bài ta có:

Một nghìn chiếc tai nghe được bán với giá 55 USD mỗi chiếc, dẫn đến doanh thu là:

$$1000 * 55 = 55.000 \text{ USD.}$$

Cứ tăng giá 5 USD thì sẽ bán được ít hơn 20 chiếc tai nghe.

Với yêu cầu đề bài là doanh thu trong trường hợp mỗi tai nghe là 255 USD, thì sự chênh lệch so với mức giá thông thường là:

$$255 - 55 = 200 \text{ USD.}$$

Với mỗi lần tăng 5 USD thì sẽ giảm 20 chiếc tai nghe, vậy số lượng tai nghe giảm khi tăng 200 USD sẽ là :

$$200 / 5 = 40 \text{ lần.}$$

Do đó số tai nghe bán được sẽ là: $1000 - (40 * 20) = 200 \text{ chiếc.}$

Vậy doanh thu sẽ là:

$$255 * 200 = 51.000 \text{ USD.}$$